Énergie et puissance électriques

Prérequis
Puissance électrique. Relation puissance-énergie. Expressions des énergies stockées dans une bobine et dans un condensateur. Effet Joule.

Pour commencer

Entraînement 1.1 — Puissance et énergie.

Le chargeur d'un téléphone portable consomme une puissance de 5 W. La charge complète de la batterie (à partir d'une batterie vide) prend 55 min.

Calculer l'énergie E contenue dans la batterie :

a) en joules .....

b) en watt-heures (W · h) .....

Entraînement 1.2 — Voiture de série contre Formule 1.

Les voitures de courses « Formule 1 » sont des véhicules hybrides : elles possèdent à la fois un moteur thermique et un moteur électrique. On souhaite comparer le moteur électrique d'une Formule 1 à celui d'une simple voiture de série.

On donne les informations suivantes :

	Hyundai Ioniq 6	**Formule 1**
Capacité batterie	77,4 kW · h	4 MJ
Puissance moteur	239 kW	160 cv
Consommation moyenne	15,1 kWh/100km	

On indique que 1 cv = 0,735 kW.

a) Calculer l'autonomie en km de la batterie de la Hyundai Ioniq 6 .....

b) Quel véhicule possède la batterie de plus grande capacité ? .....

c) Quel véhicule possède le moteur électrique le plus puissant ? .....

Entraînement 1.3 — Identifications de courbes.

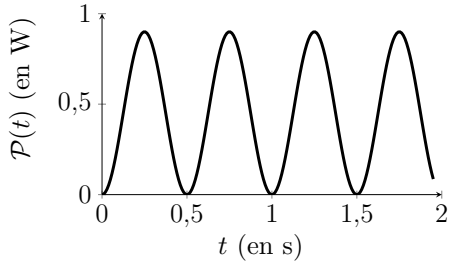
Une tension $u(t)$ est appliquée aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R = 10\,\Omega$.

Identifier parmi les courbes proposées celle correspondant à la puissance

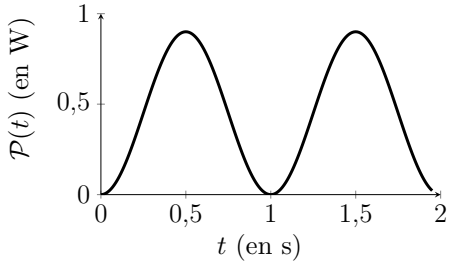
$$\mathcal{P}(t) = \frac{u^2(t)}{R}$$

dissipée par effet Joule dans la résistance.

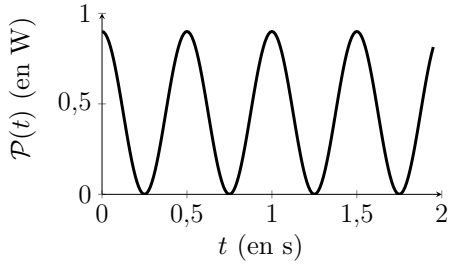
a) Pour $u(t) = 3\sin(\omega t)$ avec $\omega = 2\pi$ rad $\cdot$ s^{-1}.



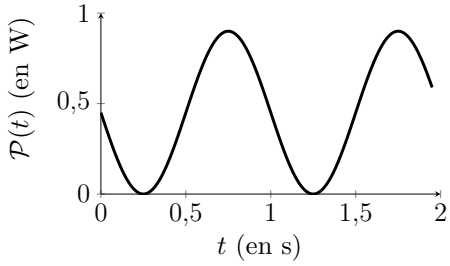
a



c



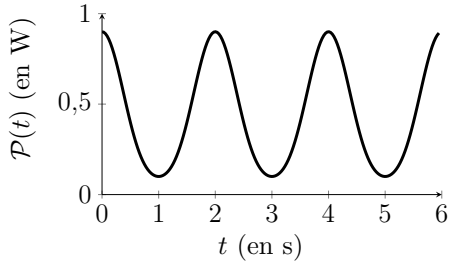
b



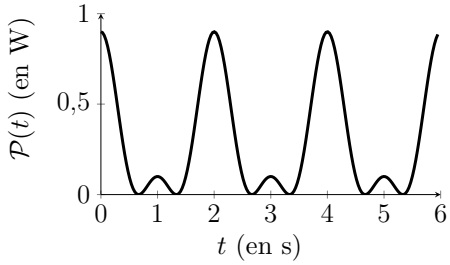
d

.....

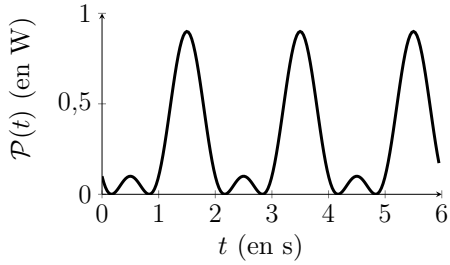
b) Pour $u(t) = 1 + 2\cos(\omega t)$ avec $\omega = \pi$ rad $\cdot$ s^{-1}.



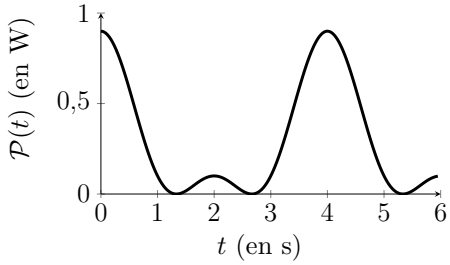
a



c



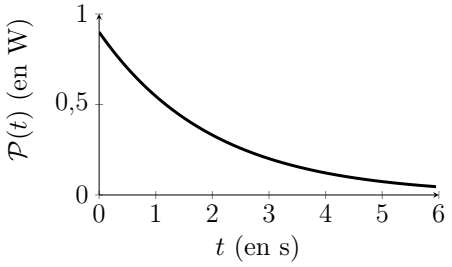
b



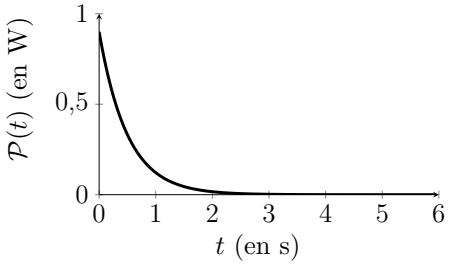
d

.....

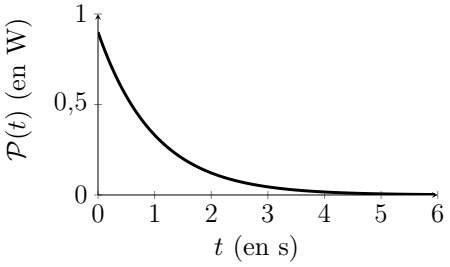
c) Pour $u(t) = 3\exp\left(-\dfrac{t}{\tau}\right)$ avec $\tau = 2\,\text{s}$.



a



b



c

.....

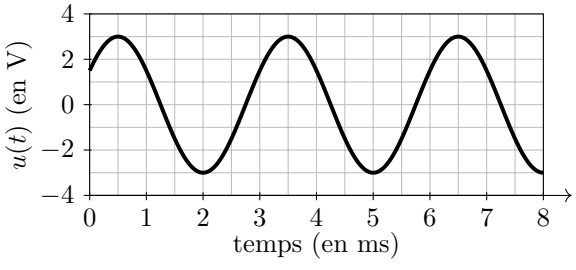
Entraînement 1.4 — Un calcul graphique.

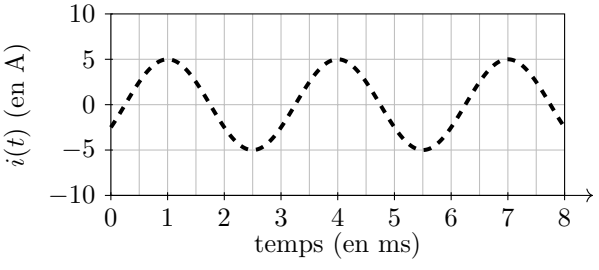
Pour un dipôle soumis à un signal alternatif harmonique, la puissance moyenne vaut :

$$\mathcal{P}_{moy} = \frac{U_0 I_0}{2}\cos(\varphi)$$

où U_0 et I_0 sont respectivement l'amplitude de la tension et du courant et où φ représente la valeur du déphasage angulaire entre la tension et l'intensité du courant.

La figure ci-dessous donne les représentations graphiques de la tension $u(t)$ et de l'intensité $i(t)$ en convention récepteur.





Déterminer la puissance moyenne reçue par ce dipôle .....

Entraînement 1.5 — Des calculs de puissance.

On souhaite calculer la puissance reçue par un dipôle. Quand celui-ci est alimenté par une tension $u(t)$ et parcouru par un courant $i(t)$, la puissance moyenne reçue est donnée par la formule :

$$\mathcal{P}_{\text{moy}} = \frac{1}{T}\int_0^T u(t) \times i(t)\,\mathrm{d}t$$

où T est la période du signal.

Dans un premier temps, on considère les signaux $u(t) = u_0\cos(\omega t + \psi)$ et $i(t) = i_0\cos(\omega t + \psi)$.

a) Combien vaut la période T pour ces signaux ? .....

b) Calculer $\mathcal{P}_{\text{moy}}$ pour ces signaux.
On pourra utiliser la formule $\cos^2(x) = \dfrac{1+\cos(2x)}{2}$ .....

Maintenant, on considère les signaux $u(t) = u_0\cos(\omega t)$ et $i(t) = i_0\cos(\omega t + \varphi)$.

c) Calculer $\mathcal{P}_{\text{moy}}$ pour ces signaux.
On pourra utiliser la formule $\cos(a)\cos(b) = \dfrac{1}{2}\big(\cos(a+b) + \cos(a-b)\big)$ .....

Enfin, on considère les signaux $u(t) = u_0 \times \big(1 + \cos(\omega t)\big)$ et $i(t) = i_0 \times \big(2 + \sin(\omega t + \psi)\big)$.

d) Calculer $\mathcal{P}_{\text{moy}}$ pour ces signaux. .....

Entraînement 1.6 — Calcul de puissance en RSF.

En régime sinusoïdal forcé, un générateur idéal de tension $\underline{u}$ alimente un dipôle inconnu en délivrant un courant $\underline{i}$. Dans ce cas, la puissance moyenne peut être calculée à l'aide de la formule

$$\mathcal{P}_{\text{moy}} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\underline{u}\cdot\underline{i}^\star) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\underline{u}^\star\cdot\underline{i})$$

où $\underline{x}^\star$ est le complexe conjugué de $\underline{x}$.

Exprimer la puissance moyenne reçue par le dipôle quand :

a) $\underline{u} = U\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ et $\underline{i} = jC\omega\underline{u}$ .....

b) $\underline{i} = I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t+\varphi}$ et $\underline{u} = jL\omega\underline{i}$ .....

c) $\underline{u} = \sqrt{2}(1-j)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ et $\underline{i} = 3\left(\dfrac{1}{2} + j\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ .....

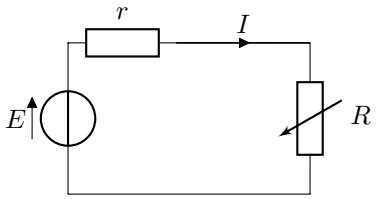
d) $\underline{u} = 4\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\pi/4)}$ et $\underline{i} = (3+5j)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ .....

Régime permanent

Entraînement 1.7 — Puissance consommée.

Soit un générateur réel de fém E constante et de résistance interne r.

On branche à ses bornes un conducteur ohmique de résistance variable R.



a) Déterminer l'intensité du courant qui circule dans le circuit .....

b) Déterminer la puissance $\mathcal{P}$ dissipée dans le conducteur ohmique en fonction de E, r et R.

.....

Entraînement 1.8 — Optimisation de puissance échangée.

Dans un certain circuit, la puissance dissipée dans un conducteur ohmique de résistance R vaut

$$\mathcal{P} = E^2 \frac{R}{(r+R)^2},$$

où r est un paramètre.

On souhaite déterminer quelle valeur de R permet d'optimiser la puissance reçue par la résistance R étant données les caractéristiques de la source

a) Calculer $\dfrac{\mathrm{d}\mathcal{P}}{\mathrm{d}R}$ .....

b) Trouver la valeur $R_{\max}$ pour laquelle $\mathcal{P}(R)$ est maximale

(a) $R_{\max} = R$

(b) $R_{\max} = r$

(c) $R_{\max} = R + r$

(d) $R_{\max} = \dfrac{R^2}{r+R}$

(e) $R_{\max} = \dfrac{1}{\frac{1}{r} + \frac{1}{R}}$

(f) $R_{\max} = R \times \mathrm{e}^{r/R}$

.....

Entraînement 1.9 — Un peu de calcul algébrique.

On considère une résistance R définie par

$$R = R_0 \times \mathrm{e}^{r/R_0}.$$

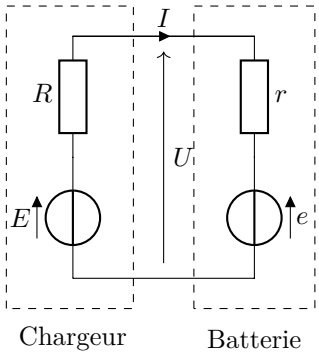
Déterminer, en fonction de R_0, la valeur du paramètre r pour que $R = 2R_0$.

.....

Entraînement 1.10 — Charge d'une batterie.

Une batterie de voiture est déchargée. Pour recharger cette batterie, de fém $e = 12\,\mathrm{V}$ et de résistance interne $r = 0{,}2\,\Omega$, on la branche sur un chargeur de fém $E = 13\,\mathrm{V}$ et de résistance interne $R = 0{,}3\,\Omega$.

On a alors le circuit suivant :



On lit sur la batterie qu'elle a une capacité de $50\,\mathrm{A}\cdot\mathrm{h}$ (ampères-heures).

a) Exprimer le courant I circulant dans la batterie en fonction de E, e, R et r.

.....

b) Exprimer la tension U aux bornes de la batterie lors de la charge en fonction de E, e, R et r.

.....

c) Exprimer la puissance délivrée par la source de fém E en fonction de E, e, R et r.

.....

d) Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit en fonction de E, e, R et r.

.....

e) Exprimer la puissance reçue par la batterie en fonction de E, e, R et r.

.....

Le rendement η de la charge est égal au rapport de la puissance reçue par la batterie par la puissance fournie par la source E.

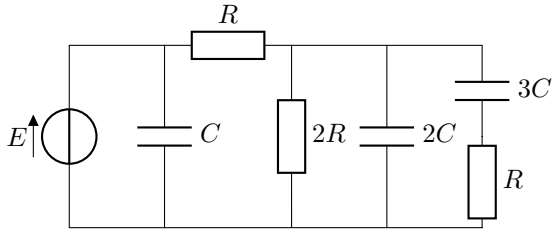
f) Déterminer l'expression du rendement η en fonction de E et e.

.....

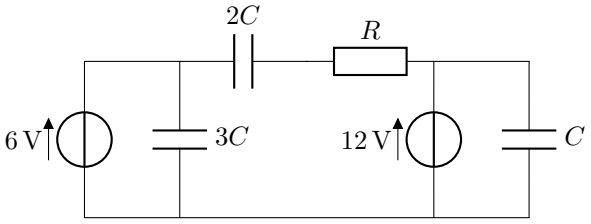
g) Calculer la valeur numérique du rendement η .....

Entraînement 1.11 — Énergie d'un condensateur en régime permanent.

En régime permanent, l'énergie stockée dans un condensateur de capacité C est $\mathcal{E} = \frac{1}{2}Cu^2$, où u est la tension à ses bornes.



Circuit n° 1



Circuit n° 2

a) On considère que le régime permanent est établi dans le circuit n° 1.

Dans quel condensateur l'énergie stockée est-elle la plus importante ?

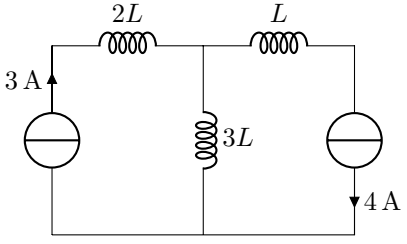
(a) C (b) $2C$ (c) $3C$

b) Même question pour le circuit n° 2.

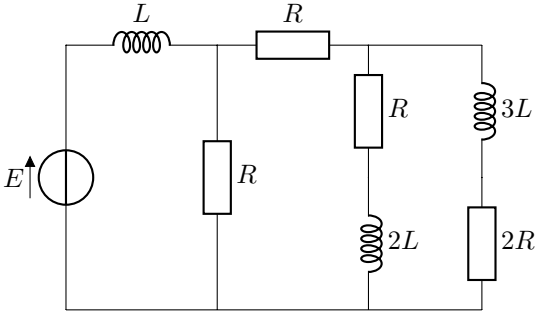
(a) C (b) $2C$ (c) $3C$

Entraînement 1.12 — Énergie d'une bobine en régime permanent.

En régime permanent, l'énergie stockée dans une bobine d'inductance L est $\mathcal{E} = \frac{1}{2}Li^2$ où i est le courant qui la traverse.



Circuit n° 3



Circuit n° 4

a) On considère que le régime permanent est établi dans le circuit n° 3.

Dans quelle bobine l'énergie stockée est-elle la plus importante ?

(a) L (b) $2L$ (c) $3L$

b) Même question pour le circuit n° 4.

(a) L (b) $2L$ (c) $3L$

Bilans d'énergie pour des circuits soumis à des échelons de tension

Prérequis
L'énergie $\mathcal{E}$ fournie à un dipôle entre les temps t_0 et t_1 est égale à

$$\mathcal{E} = \int_{t_0}^{t_1} \mathcal{P}(t)\,\mathrm{d}t$$

où $\mathcal{P}(t)$ est la puissance instantanée fournie à ce dipôle.

Entraînement 1.13 — Charge d'un condensateur.

Soit le circuit ci-contre dans lequel le condensateur C est initialement déchargé.

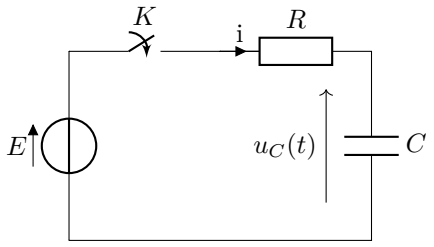
À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

Dans ces conditions, la tension aux bornes du condensateur vaut

$$u_C(t) = E(1 - \exp(-t/\tau))$$

avec $\tau = RC$; l'intensité dans le circuit vaut

$$i(t) = \frac{CE}{\tau}\exp(-t/\tau).$$



Exprimer, en fonction des grandeurs introduites :

a) la puissance instantanée $\mathcal{P}_E(t)$ délivrée par la source de fém E. .....

b) la puissance instantanée $\mathcal{P}_J(t)$ dissipée par effet Joule dans le circuit. .....

c) la puissance instantanée $\mathcal{P}_C(t)$ reçue par le condensateur .....

d) l'énergie totale $\mathcal{E}_E$ fournie par la source de tension que l'on calculera grâce à la formule

$$\mathcal{E}_E = \int_0^{\infty} \mathcal{P}_E(t)\,\mathrm{d}t.$$

.....

e) l'énergie totale $\mathcal{E}_J$ dissipée par effet Joule que l'on calculera grâce à la formule

$$\mathcal{E}_J = \int_0^{\infty} \mathcal{P}_J(t)\,\mathrm{d}t.$$

.....

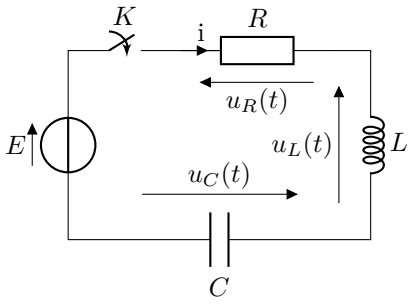
f) l'énergie totale $\mathcal{E}_C$ fournie au condensateur que l'on calculera grâce à la formule

$$\mathcal{E}_C = \int_0^{\infty} \mathcal{P}_C(t)\,\mathrm{d}t.$$

.....

Entraînement 1.14 — Aspects énergétiques du circuit RLC.

On considère le montage ci-dessous dans lequel le condensateur est initialement déchargé.



À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

À $t = 0^+$, on a $u_C(t = 0^+) = 0$ et $i(t = 0^+) = 0$.

En régime permanent, on a $u_C(t \to +\infty) = E$ et $i(t \to +\infty) = 0$.

a) Exprimer la puissance instantanée $\mathcal{P}_E(t)$ fournie par la source en fonction de E et de $u_C(t)$.

On pourra s'aider de la relation $i(t) = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$.

.....

b) Exprimer la puissance instantanée $\mathcal{P}_C(t)$ reçue par le condensateur en fonction de $u_C(t)$ et C.

.....

c) Exprimer la puissance instantanée $\mathcal{P}_L(t)$ reçue par la bobine en fonction de $i(t)$ et L.

.....

En intégrant les expressions des puissances instantanées aux bornes de chaque dipôle, exprimer en fonction des grandeurs introduites :

d) L'énergie totale fournie par la source de tension .....

e) L'énergie totale fournie au condensateur .....

f) L'énergie totale fournie à la bobine .....

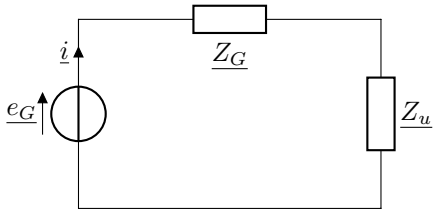
g) En exploitant les résultats précédents, exprimer l'énergie totale dissipée par effet Joule.

.....

Bilan d'énergie en régime sinusoïdal forcé

Entraînement 1.15 — Adaptation d'impédance.

On considère un dipôle d'impédance $\underline{Z_u}$ branché aux bornes d'un générateur de fém $\underline{e_G}(t)$ et d'impédance interne $\underline{Z_G}$.



On notera : $\underline{Z_u} = R_u + \mathrm{j}X_u$ et $\underline{Z_G} = R_G + \mathrm{j}X_G$.

Le dipôle $\underline{Z_u}$ est traversé par le courant d'intensité $i(t)$.

On écri en notation complexe,

$$\underline{e_G} = E\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} \quad \text{et} \quad \underline{i} = I\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}.$$

La puissance moyenne reçue par l'impédance $\underline{Z_u}$ vaut

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\big(\underline{Z_u} \times \underline{i} \times \underline{i}^\star\big).$$

a) Exprimer la puissance $\mathcal{P}_m$ en fonction de I et de R_u .....

b) Grâce à une loi des mailles, exprimer I en fonction de E, de R_G, R_u et X_G, X_u.

.....

Des résultats précédents, on en déduit l'expression de $\mathcal{P}_m$ en fonction de E :

$$\mathcal{P}_m = \frac{R_u E^2}{(R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2}$$

On cherche à déterminer les conditions sur R_u et X_u pour que $\mathcal{P}_m$ soit maximale. On dit alors qu'il y a *adaptation d'impédance.*

c) Calculer la dérivée de $\mathcal{P}_m$ par rapport à X_u .....

d) Calculer la dérivée de $\mathcal{P}_m$ par rapport à R_u .....

e) Choisir parmi les quatre propositions suivantes quelle est la condition pour que $\mathcal{P}_m$ soit maximale :

(a) $X_u = -X_G$ et $R_u = -R_G$

(b) $X_u = X_G$ et $R_u = -R_G$

(c) $X_u = -X_G$ et $R_u = R_G$

(d) $X_u = X_G$ et $R_u = R_G$

.....

Réponses mélangées

c $\quad E\dfrac{E-e}{R+r} \quad 16\,\mathrm{W} \quad \dfrac{CE^2}{\tau}\Big(\exp(-t/\tau)-\exp(-2t/\tau)\Big)$ c $\quad \dfrac{E-e}{R+r}$

$\dfrac{\mathrm{d}\big(\frac{1}{2}Cu_C^2(t)\big)}{\mathrm{d}t} \quad 0 \quad \dfrac{CE^2}{\tau}\exp(-t/\tau)$ c $\quad \ln(2)R_0 \quad 513\,\mathrm{km} \quad \dfrac{u_0 i_0}{2} \quad \dfrac{1}{2}CE^2$

$\dfrac{\mathrm{d}\big(\frac{1}{2}Li^2(t)\big)}{\mathrm{d}t} \quad \dfrac{1}{2}CE^2 \quad 3{,}75\,\mathrm{W} \quad \dfrac{1}{2}CE^2$ Hyundai Ioniq 6 $\quad E^2\dfrac{R}{(r+R)^2}$

b $\quad \dfrac{E}{r+R} \quad E^2\dfrac{(R_G^2-R_u^2)+(X_G+X_u)^2}{\Big((R_G+R_u)^2+(X_G+X_u)^2\Big)^2}$ a b $\quad 4{,}6\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{h}$

$E^2\dfrac{r-R}{(r+R)^3}$ c $\quad e\dfrac{E-e}{R+r}$ a $\quad \dfrac{eR+Er}{R+r} \quad 0 \quad \dfrac{CE^2}{\tau}\exp(-2t/\tau)$

$16{,}5\,\mathrm{kJ} \quad u_0 i_0\left(2+\dfrac{1}{2}\sin(\psi)\right) \quad CE^2$ a $\quad 0 \quad 92\,\%$ $\quad 3\cos\left(\dfrac{7\pi}{12}\right)\mathrm{W} \quad R_u I^2$

$EC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \quad \dfrac{(E-e)^2}{R+r} \quad \dfrac{u_0 i_0}{2}\cos(\varphi) \quad CE^2 \quad -R_u E^2\dfrac{2(X_G+X_u)}{\Big((R_G+R_u)^2+(X_G+X_u)^2\Big)^2}$

$\dfrac{2\pi}{\omega} \quad \dfrac{1}{2}CE^2 \quad \dfrac{e}{E}$ Hyundai Ioniq 6 $\quad \dfrac{E}{\sqrt{(R_G+R_u)^2+(X_G+X_u)^2}}$

► Réponses et corrigés page 12

Fiche n° 1. Énergie et puissance électriques

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{16{,}5\,\mathrm{kJ}}$

1.1 b) ..... $\boxed{4{,}6\,\mathrm{W\cdot h}}$

1.2 a) ..... $\boxed{513\,\mathrm{km}}$

1.2 b) ..... Hyundai Ioniq 6

1.2 c) ..... Hyundai Ioniq 6

1.3 a) ..... (a)

1.3 b) ..... (c)

1.3 c) ..... (c)

1.4 ..... $\boxed{3{,}75\,\mathrm{W}}$

1.5 a) ..... $\boxed{\dfrac{2\pi}{\omega}}$

1.5 b) ..... $\boxed{\dfrac{u_0 i_0}{2}}$

1.5 c) ..... $\boxed{\dfrac{u_0 i_0}{2}\cos(\varphi)}$

1.5 d) ..... $\boxed{u_0 i_0\left(2+\dfrac{1}{2}\sin(\psi)\right)}$

1.6 a) ..... $\boxed{0}$

1.6 b) ..... $\boxed{0}$

1.6 c) ..... $\boxed{3\cos\left(\dfrac{7\pi}{12}\right)\,\mathrm{W}}$

1.6 d) ..... $\boxed{16\,\mathrm{W}}$

1.7 a) ..... $\boxed{\dfrac{E}{r+R}}$

1.7 b) ..... $\boxed{E^2\dfrac{R}{(r+R)^2}}$

1.8 a) ..... $\boxed{E^2\dfrac{r-R}{(r+R)^3}}$

1.8 b) ..... (b)

1.9 ..... $\boxed{\ln(2)R_0}$

1.10 a) ..... $\boxed{\dfrac{E-e}{R+r}}$

1.10 b) ..... $\boxed{\dfrac{eR+Er}{R+r}}$

1.10 c) ..... $\boxed{E\dfrac{E-e}{R+r}}$

1.10 d) ..... $\boxed{\dfrac{(E-e)^2}{R+r}}$

1.10 e) ..... $\boxed{e\dfrac{E-e}{R+r}}$

1.10 f) ..... $\boxed{\dfrac{e}{E}}$

1.10 g) ..... $\boxed{92\,\%}$

1.11 a) ..... (c)

1.11 b) ..... (a)

1.12 a) ..... (b)

1.12 b) ..... (a)

1.13 a) ..... $\boxed{\dfrac{CE^2}{\tau}\exp(-t/\tau)}$

1.13 b) ..... $\boxed{\dfrac{CE^2}{\tau}\exp(-2t/\tau)}$

1.13 c) ..... $\boxed{\dfrac{CE^2}{\tau}\Big(\exp(-t/\tau)-\exp(-2t/\tau)\Big)}$

1.13 d) ..... $\boxed{CE^2}$

1.13 e) ..... $\boxed{\dfrac{1}{2}CE^2}$

1.13 f) ..... $\boxed{\dfrac{1}{2}CE^2}$

1.14 a) ..... $\boxed{EC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}}$

1.14 b) ..... $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}Cu_C^2(t)\right)}{\mathrm{d}t}}$

1.14 c) ..... $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}Li^2(t)\right)}{\mathrm{d}t}}$

1.14 d) ..... $\boxed{CE^2}$

1.14 e) ..... $\boxed{\dfrac{1}{2}CE^2}$

1.14 f) ..... $\boxed{0}$

1.14 g) ..... $\boxed{\dfrac{1}{2}CE^2}$

1.15 a) ..... $\boxed{R_u I^2}$

1.15 b) ..... $\boxed{\dfrac{E}{\sqrt{(R_G+R_u)^2+(X_G+X_u)^2}}}$

1.15 c) .... $\boxed{-R_u E^2 \dfrac{2(X_G+X_u)}{\Big((R_G+R_u)^2+(X_G+X_u)^2\Big)^2}}$

1.15 d) ..... $\boxed{E^2 \dfrac{(R_G^2-R_u^2)+(X_G+X_u)^2}{\Big((R_G+R_u)^2+(X_G+X_u)^2\Big)^2}}$

1.15 e) ..... $\boxed{\text{c}}$

Corrigés

1.1 a) L'énergie contenue dans la batterie vaut $E = P\Delta t$ où $P = 5\,\mathrm{W}$ et $\Delta t = 55\,\mathrm{min} = 55 \times 60\,\mathrm{s} = 3\,300\,\mathrm{s}$. L'énergie vaut donc $E = 5 \times 3\,300\,\mathrm{J} = 16{,}5\,\mathrm{kJ}$.

.....

1.1 b) L'énergie contenue dans la batterie vaut $E = 16{,}5\,\mathrm{kJ}$. Par ailleurs, $e = 1\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{h}$ est l'énergie consommée à une puissance de $1\,\mathrm{W}$ pendant $1\,\mathrm{h}$, soit $e = 1\,\mathrm{W} \times 3\,600\,\mathrm{s} = 3{,}6\,\mathrm{kJ}$.

On a donc $E = \dfrac{16{,}5\,\mathrm{kJ}}{3{,}6\,\mathrm{kJ}} \times 1\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{h} = 4{,}6\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{h}$.

.....

1.2 a) L'énergie contenue dans la batterie vaut $E = 77{,}4\,\mathrm{kW}\cdot\mathrm{h}$.

La consommation moyenne valant $C = 15{,}1\,\mathrm{kWh/100km}$, l'autonomie en kilomètres vaut

$$\frac{E}{C} = \frac{77{,}4\,\mathrm{kW}\cdot\mathrm{h}}{15{,}1\,\mathrm{kWh/100km}} = 513\,\mathrm{km}.$$

.....

1.2 b) En reprenant le calcul de la question précédente, $e = 1\,\mathrm{W/h} = 3{,}6\,\mathrm{kJ}$, donc l'énergie totale stockée dans les batteries des voitures de série vaut en Joule $E = 77{,}4 \times 10^3 \times 3{,}6 \times 10^3\,\mathrm{J} = 279\,\mathrm{MJ}$. C'est donc la voiture de série qui possède la batterie de plus grande capacité.

.....

1.2 c) La puissance en cv du moteur de la voiture électrique de série vaut $\mathcal{P} = 239/0{,}735\,\mathrm{cv} = 325\,\mathrm{cv}$.

.....

1.3 a) La puissance reçue par la résistance s'écrit $\mathcal{P} = \dfrac{u^2}{R}$. Ici, on a donc

$$\mathcal{P} = \frac{9}{10}\sin^2(\omega t) = \frac{9}{20}\big(1-\cos(2\omega t)\big).$$

La puissance a donc une valeur moyenne de $\dfrac{9}{20}$, une valeur maximale de $\dfrac{9}{10}$ et une période $T = 0{,}5\,\mathrm{s}$.

C'est la réponse (a) qui est la bonne.

.....

1.3 b) Commençons par linéariser l'expression de la puissance. On a

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(t) &= \frac{u^2}{R} = \frac{1}{10}\big(1+2\cos(\omega t)\big)^2 = \frac{1}{10}\big(1+4\cos^2(\omega t)+4\cos(\omega t)\big)\\ &= \frac{1}{10}\big(3+2\cos(2\omega t)+4\cos(\omega t)\big).\end{aligned}$$

On constate que la puissance est maximale à $t=0$. De plus, la composante fondamentale de ce signal est de période égale à $T_{\text{fondamental}} = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\,\text{s}$. Finalement, comme $u(t)$ s'annule (par exemple en $\omega t = \dfrac{\pi}{3}$), la puissance s'annule aussi.

Il n'y a qu'une courbe qui vérifie ces conditions : c'est la (c) qui est la bonne.

.....

1.3 c) La puissance a pour expression $\mathcal{P} = \dfrac{u^2}{R} = \dfrac{9}{10}\exp\Big(-\dfrac{2t}{\tau}\Big)$. On a donc

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{P}(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{2}{\tau}\frac{9}{10}\exp\Big(-\frac{2t}{\tau}\Big) \qquad \text{donc} \qquad \frac{\mathrm{d}\mathcal{P}(t)}{\mathrm{d}t}(t=0) = -\frac{2}{\tau}\frac{9}{10} = -\frac{9}{10}\,\text{W}\cdot\text{s}^{-1}.$$

En exploitant la pente à l'origine, on trouve que c'est la réponse (c) qui est la bonne.

.....

1.4 On lit graphiquement une période de $T = 3\,\text{ms}$ et un décalage temporel $\Delta t = 0{,}5\,\text{ms}$ entre les deux signaux. Le déphasage est donc $\varphi = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T} = \dfrac{\pi}{3}$ rad. Donc, $\cos(\varphi) = \dfrac{1}{2}$.

Les amplitudes de la tension et de l'intensité sont respectivement $U_0 = 3\,\text{V}$ et $I_0 = 5\,\text{A}$. La puissance moyenne vaut donc $\mathcal{P}_{\text{moy}} = \dfrac{1}{2}3\,\text{V}\times 5\,\text{A}\times\dfrac{1}{2} = 3{,}75\,\text{W}$.

.....

1.5 b) On a $\mathcal{P}(t) = u_0 i_0\cos^2(\omega t+\psi) = \dfrac{u_0 i_0}{2}\Big(1+\cos(2\omega t+2\psi)\Big)$.

On intègre :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{moy}} &= \frac{1}{T}\times\frac{u_0 i_0}{2}\int_0^T 1+\cos(2\omega t+2\psi)\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{T}\times\frac{u_0 i_0}{2}\Big[t+\frac{1}{2\omega}\sin(2\omega t+2\psi)\Big]_0^T = \frac{u_0 i_0}{2}.\end{aligned}$$

On peut retenir la propriété $\big\langle\cos^2(\omega t+\psi)\big\rangle = \big\langle\sin^2(\omega t+\psi)\big\rangle = \dfrac{1}{2}$.

.....

1.5 c) On a $\mathcal{P}(t) = u_0 i_0\cos(\omega t)\cos(\omega t+\varphi) = \dfrac{u_0 i_0}{2}[\cos(\varphi)+\cos(2\omega t+\varphi)]$.

On vérifie ensuite que

$$\langle\cos(2\omega t+\varphi)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T\cos(2\omega t+\varphi)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\omega T}\Big[\sin(2\omega t+\varphi)\Big]_0^T = 0.$$

Donc, on a $\mathcal{P}_{\text{moy}} = \dfrac{u_0 i_0}{2}\cos(\varphi)$.

.....

1.5 d) La puissance peut se décomposer en plusieurs termes :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(t) &= u_0 i_0 (1+\cos(\omega t))(2+\sin(\omega t+\psi))\\ &= u_0 i_0 (2+2\cos(\omega t)+\sin(\omega t+\psi)+\cos(\omega t)\sin(\omega t+\psi))\\ &= u_0 i_0 \Big(2+2\cos(\omega t)+\sin(\omega t+\psi)+\cos(\omega t)\cos\Big(\omega t+\psi-\frac{\pi}{2}\Big)\Big)\end{aligned}$$

On peut alors séparer les calculs de valeurs moyennes :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{moy}} &= u_0 i_0 \Big(2+2\langle\cos(\omega t)\rangle+\langle\sin(\omega t+\psi)\rangle+\Big\langle\cos(\omega t)\cos\Big(\omega t+\psi-\frac{\pi}{2}\Big)\Big\rangle\Big)\\ &= u_0 i_0 \Big(2+\frac{1}{2}\cos\Big(\psi-\frac{\pi}{2}\Big)\Big)\\ &= u_0 i_0 \Big(2+\frac{1}{2}\sin(\psi)\Big).\end{aligned}$$

1.6 a) On a $\mathcal{P}_{\text{moy}} = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\big(jC\omega|\underline{u}|^2\big) = 0$.

1.6 b) On a $\mathcal{P}_{\text{moy}} = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\big(jL\omega|\underline{i}|^2\big) = 0$.

1.6 c) Commençons par réécrire $\underline{u}$ et $\underline{i}$:

$$\begin{aligned}\underline{u} &= 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{j}{\sqrt{2}}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} = 2\left(\mathrm{e}^{-j\frac{\pi}{4}}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} = 2\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-\pi/4)}\\ \underline{i} &= 3\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} = 3\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\pi/3)}.\end{aligned}$$

On en déduit $\mathcal{P}_{\text{moy}} = \frac{1}{2}\operatorname{Re}\big(6\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t-\pi/4)}\times\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\pi/3)}\big) = 3\operatorname{Re}\big(\mathrm{e}^{-j(\pi/3+\pi/4)}\big) = 3\cos\Big(\frac{7\pi}{12}\Big)\,\mathrm{W}$.

1.6 d) On a

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{moy}} &= \frac{1}{2}\operatorname{Re}\big(4\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\pi/4)}\times(3-5j)\mathrm{e}^{-j\omega t}\big) = 2\sqrt{2}\operatorname{Re}\big((3-5j)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi/4}\big)\\ &= 2\sqrt{2}\left(\frac{3}{\sqrt{2}}+\frac{5}{\sqrt{2}}\right) = 16\,\mathrm{W}.\end{aligned}$$

1.7 a) La loi des mailles permet d'écrire $E = u_r + u_R = rI + RI = (r+R)I$. On a donc $I = \dfrac{E}{r+R}$.

1.7 b) La puissance dissipée dans le conducteur ohmique de résistance R vaut $\mathcal{P} = u_R I = RI^2 = E^2\dfrac{R}{(r+R)^2}$.

1.8 a) Il faut dériver la fonction $\mathcal{P}(R)$. On calcule

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{P}}{\mathrm{d}R} = E^2\frac{1\times(r+R)^2 - R\times 2(r+R)}{(r+R)^4} = E^2(r+R)\frac{(r+R)-2R}{(r+R)^4}$$

soit finalement

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{P}}{\mathrm{d}R} = E^2(r+R)\frac{r-R}{(r+R)^4} = E^2\frac{r-R}{(r+R)^3}.$$

1.8 b) Il faut annuler la dérivée pour trouver l'extremum de $\mathcal{P}(R)$. Comme $\mathcal{P}(R)$ est positive et vaut 0 en $R = 0$ et en $R \to \infty$, alors cet extremum est un maximum. On a alors, par annulation du numérateur $R_{\max} = r$.

1.9 Si on a $R = 2R_0$, alors on a $\mathrm{e}^{r/R_0} = 2$ et donc $r/R_0 = \ln(2)$. Finalement, on a $r = \ln(2)R_0$.

1.10 a) On applique la loi des mailles $E - U_R - u_r - e = 0$. On a donc $E - e = (R + r)I$, et donc $I = \dfrac{E - e}{R + r}$.

1.10 b) La batterie est en convention récepteur donc on a

$$U = e + rI = e + r\frac{E - e}{R + r} = \frac{eR + er + rE - re}{R + r} = \frac{eR + Er}{R + r}.$$

1.10 c) La puissance fournie par le chargeur vaut $\mathcal{P} = EI = E\dfrac{E - e}{R + r}$.

1.10 d) La puissance est dissipée par effet Joule dans les deux conducteurs ohmiques et vaut donc

$$\mathcal{P}_J = RI^2 + rI^2 = (R + r)\left(\frac{E - e}{R + r}\right)^2 = \frac{(E - e)^2}{R + r}.$$

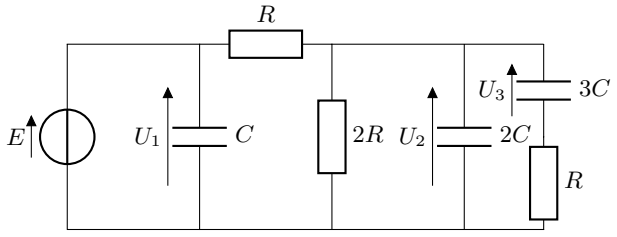
1.10 e) La puissance reçue par la batterie vaut $\mathcal{P} = eI = e\dfrac{E - e}{R + r}$ car elle est en convention récepteur.

1.10 f) En suivant la définition de l'énoncé, on trouve

$$\eta = \frac{e\frac{E-e}{R+r}}{E\frac{E-e}{R+r}} = \frac{e}{E}.$$

1.10 g) Numériquement, on calcule $\eta = 12/13 = 92\,\%$.

1.11 a) On fait le schéma



En régime permanent, les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts :

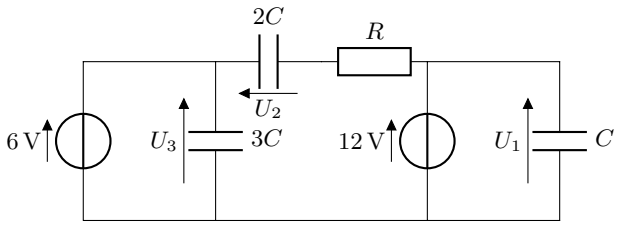
$$U_1 = E \quad U_2 = U_3 = \frac{2}{3}E$$

les énergies stockées dans les condensateurs sont alors :

$$\mathcal{E}_1 = \frac{1}{2}CE^2 \quad \mathcal{E}_2 = \frac{4}{9}CE^2 \quad \mathcal{E}_3 = \frac{3}{2}C\left(\frac{4}{9}E^2\right) = \frac{2}{3}CE^2$$

on a alors $\mathcal{E}_2 < \mathcal{E}_1 < \mathcal{E}_3$. C'est la réponse (c) qui est la bonne.

1.11 b) On fait le schéma



En régime permanent, les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts :

$$U_1 = 12\,\mathrm{V} \quad U_2 = -6\,\mathrm{V} \quad U_3 = 6\,\mathrm{V}$$

les énergies stockées dans les condensateurs est alors :

$$\mathcal{E}_1 = \frac{1}{2}C(12)^2 = 72C \quad \mathcal{E}_2 = \frac{1}{2} \times 2C(6)^2 = 36C \quad \mathcal{E}_3 = \frac{1}{2} \times 3C(6)^2 = 54C$$

on a alors $\mathcal{E}_1 > \mathcal{E}_3 > \mathcal{E}_2$. C'est la réponse (a) qui est la bonne.

.....

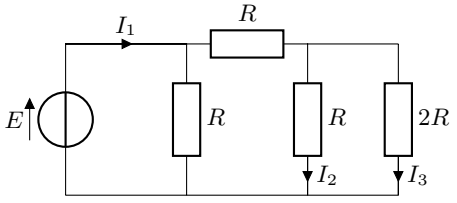
1.12 a) L'énergie stockée dans les différentes bobines est :

$$\mathcal{E}_1 = \frac{1}{2}L(4)^2 = 8L \quad \mathcal{E}_2 = \frac{1}{2} \times 2L(3)^2 = 9L \quad \mathcal{E}_3 = \frac{1}{2} \times 3L(1)^2 = \frac{3}{2}L$$

donc $\mathcal{E}_3 < \mathcal{E}_1 < \mathcal{E}_2$. C'est la réponse (b) qui est la bonne.

.....

1.12 b) Les bobines se comportent comme des fils en régime permanent. Le montage se simplifie alors :



En calculant les résistances équivalentes, on peut déterminer les valeurs des courants :

$$I_1 = \frac{8E}{5R}, \qquad I_2 = \frac{2}{3}\left(\frac{3E}{5R}\right) = \frac{2E}{5R} \qquad \text{et} \qquad I_3 = \frac{1}{3}\left(\frac{3E}{5R}\right) = \frac{E}{5R}.$$

Ainsi les énergies stockées dans les bobines sont :

$$\mathcal{E}_1 = \frac{1}{2}L\left(\frac{8E}{5R}\right)^2 = \frac{32}{25}\frac{LE^2}{R^2} \qquad \mathcal{E}_2 = \frac{1}{2} \times 2L\left(\frac{2E}{5R}\right)^2 = \frac{4}{25}\frac{LE^2}{R^2} \qquad \text{et} \qquad \mathcal{E}_3 = \frac{1}{2} \times 3L\left(\frac{E}{5R}\right)^2 = \frac{3}{50}\frac{LE^2}{R^2}.$$

On a $\mathcal{E}_3 < \mathcal{E}_2 < \mathcal{E}_1$: c'est la réponse (a) qui est la bonne.

.....

1.13 a) La puissance instantanée délivrée par la source vaut

$$\mathcal{P}_E(t) = Ei(t) = E \times \frac{CE}{\tau}\exp(-t/\tau) = \frac{CE^2}{\tau}\exp(-t/\tau).$$

.....

1.13 b) La puissance dissipée par effet Joule l'est dans la résistance et vaut donc

$$\mathcal{P}_J(t) = Ri^2(t) = \frac{R(CE)^2}{\tau^2}\exp(-2t/\tau).$$

En simplifiant à l'aide de la relation $\tau = RC$, on trouve $\mathcal{P}_J(t) = \dfrac{CE^2}{\tau}\exp(-2t/\tau)$.

.....

1.13 c) La puissance instantanée reçue par le condensateur vaut

$$\mathcal{P}_C(t) = u_C(t)i(t) = E(1-\exp(-t/\tau)) \times \frac{CE}{\tau}\exp(-t/\tau) = \frac{CE^2}{\tau}\Big(\exp(-t/\tau) - \exp(-2t/\tau)\Big).$$

Remarquons que par conservation de la puissance, cette dernière expression peut s'obtenir en faisant la différence entre les deux précédentes, la puissance reçue par le condensateur étant égale à la puissance fournie par la source de tension dont on a retranché la puissance dissipée dans le conducteur ohmique. C'est un bon moyen de contrôler le résultat.

.....

1.13 d) Il faut intégrer la puissance $\mathcal{P}_E(t)$ fournie par la source sur toute la durée de la charge du condensateur, c'est à dire de $t = 0$ à $t = +\infty$. On a donc

$$\mathcal{E}_E = \int_{t=0}^{t=+\infty} \mathcal{P}_E(t)\ \mathrm{d}t = \int_{t=0}^{t=+\infty} \frac{CE^2}{\tau}\exp(-t/\tau)\,\mathrm{d}t = (-\tau)\frac{CE^2}{\tau}\Big[\exp(-t/\tau)\Big]_0^{+\infty} = CE^2.$$

Remarquons que cette expression est homogène à l'énergie contenue dans un condensateur $\dfrac{1}{2}Cu_C^2$.

.....

1.13 e) Il faut intégrer la puissance $\mathcal{P}_J(t)$ sur tout le temps de la charge du condensateur, de $t = 0$ à $t = +\infty$:

$$\mathcal{E}_J = \int_{t=0}^{t=+\infty} \mathcal{P}_J(t)\ \mathrm{d}t = \int_{t=0}^{t=+\infty} \frac{CE^2}{\tau}\exp(-2t/\tau)\,\mathrm{d}t = \frac{CE^2}{\tau}\Big(-\frac{\tau}{2}\Big)\Big[\exp(-2t/\tau)\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}CE^2.$$

.....

1.13 f) Il faut intégrer la puissance $\mathcal{P}_C(t)$ sur tout le temps de la charge du condensateur, c'est à dire de $t = 0$ à $t = +\infty$. On a donc

$$\mathcal{E}_C = \int_{t=0}^{t=+\infty} \mathcal{P}_C(t)\ \mathrm{d}t = \int_{t=0}^{t=+\infty} \frac{CE^2}{\tau}(\exp(-t/\tau) - \exp(-2t/\tau))\,\mathrm{d}t.$$

On reconnaît les deux intégrales précédentes donc

$$\mathcal{E}_C = (-\tau)\frac{CE^2}{\tau}\Big[\exp(-t/\tau)\Big]_0^{+\infty} - \frac{CE^2}{\tau}\Big(-\frac{\tau}{2}\Big)\Big[\exp(-2t/\tau)\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}CE^2.$$

Alternativement, on aurait pu effectuer le calcul suivant :

$$\mathcal{E}_C = \int_{t=0}^{t=+\infty} \mathcal{P}_C(t)\ \mathrm{d}t = \int_{t=0}^{t=+\infty} u_C i\ \mathrm{d}t = \int_{t=0}^{t=+\infty} u_C \cdot C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\ \mathrm{d}t = \int_{t=0}^{t=+\infty} \mathrm{d}\Big(\frac{1}{2}Cu_C^2\Big)$$

pour trouver

$$\mathcal{E}_C = \frac{1}{2}C\Big(u_C^2(+\infty) - u_C^2(0)\Big) = \frac{1}{2}CE^2,$$

qui est le même résultat.

Remarquons que par conservation de l'énergie, cette dernière expression peut s'obtenir en faisant la différence entre les deux précédentes, l'énergie reçue par le condensateur étant égale à l'énergie fournie par la source de tension dont on a retranché l'énergie dissipée dans le conducteur ohmique. C'est un bon moyen de contrôler le résultat.

.....

1.14 a) La puissance instantanée délivrée par le source de tension s'écrit $\mathcal{P}_E(t) = Ei(t) = EC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$.

.....

1.14 b) La puissance instantanée reçue par le condensateur s'écrit

$$\mathcal{P}_C(t) = u_C(t)i(t) = u_C(t)C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}Cu_C^2(t)\right)}{\mathrm{d}t}.$$

.....

1.14 c) La puissance instantanée reçue par la bobine s'écrit $\mathcal{P}_L(t) = u_L(t)i(t) = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}i(t) = \dfrac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}Li^2(t)\right)}{\mathrm{d}t}$.

.....

1.14 d) On intègre la puissance $\mathcal{P}_E(t)$ sur tout le temps de la charge du condensateur, de $t = 0$ à $t = +\infty$:

$$\mathcal{E}_E = \int_{t=0}^{t=+\infty} EC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = CE\int_{t=0}^{t=+\infty}\mathrm{d}u_C = CE\big(u_C(t=+\infty) - u_C(t=0)\big) = CE^2.$$

.....

1.14 e) On intègre la puissance $\mathcal{P}_C(t)$ sur tout le temps de la charge du condensateur, de $t = 0$ à $t = +\infty$:

$$\mathcal{E}_C = \int_{t=0}^{t=+\infty}\mathcal{P}_C(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t=0}^{t=+\infty}\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}Cu_C^2\right) = \frac{1}{2}C\big({u_C}^2(+\infty) - {u_C}^2(0)\big) = \frac{1}{2}CE^2.$$

.....

1.14 f) On intègre la puissance $\mathcal{P}_L(t)$ sur tout le temps de la charge du condensateur, de $t = 0$ à $t = +\infty$:

$$\mathcal{E}_L = \int_{t=0}^{t=+\infty}\mathcal{P}_L(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t=0}^{t=+\infty} d\left(\frac{1}{2}Li^2\right) = \frac{1}{2}L(i^2(+\infty) - i^2(0)) = 0.$$

.....

1.14 g) Il faudrait intégrer la puissance dissipée par effet Joule $\mathcal{P}_J(t) = Ri^2(t)$ sur tout le temps de la charge du condensateur, de $t = 0$ à $t = +\infty$. Mais, on n'a pas accès à l'expression de $i(t)$. On peut alors malgré tout se servir de la conservation de l'énergie :

$$\mathcal{E}_J = \mathcal{E}_E - \mathcal{E}_C - \mathcal{E}_L = CE^2 - \frac{1}{2}CE^2 - 0 = \frac{1}{2}CE^2.$$

.....

1.15 a) On a

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\Big((R_u + jX_u)I\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}\cdot I\sqrt{2}\mathrm{e}^{-j(\omega t+\varphi)}\Big) = \mathrm{Re}(R_u + jX_u)I^2 = R_uI^2.$$

.....

1.15 b) La loi des mailles donne :

$$\begin{aligned}\underline{e_G} &= \big(\underline{Z_G} + \underline{Z_u}\big)\underline{i}\\ \text{donc } E\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t} &= [R_G + R_u + j(X_G + X_u)]I\sqrt{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega t+\varphi)}\\ \text{donc } E &= [R_G + R_u + j(X_G + X_u)]I\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi}.\end{aligned}$$

En prenant le module, on obtient

$$I = \frac{E}{\sqrt{(R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2}}.$$

.....

1.15 c) En reportant l'expression de I obtenue dans celle de $\mathcal{P}_m$ on retrouve l'expression donnée dans l'énoncé :

$$\mathcal{P}_m = \frac{R_u E^2}{(R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2}.$$

La fonction dont il faut calculer la dérivée est du type $\mathcal{P}_m(X_u) = \dfrac{1}{f(X_u)}$. La dérivée sera donc du type

$$\frac{\partial \mathcal{P}_m}{\partial X_u} = -\frac{f'(X_u)}{(f(X_u))^2}.$$

Finalement, on calcule :

$$\frac{\partial \mathcal{P}_m}{\partial X_u} = -R_u E^2 \frac{2(X_G + X_u)}{\Big((R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2\Big)^2}.$$

.....

1.15 d) La fonction dont il faut calculer la dérivée est du type $\mathcal{P}_m(R_u) = \dfrac{f(R_u)}{g(R_u)}$, la dérivée sera donc du type

$$\frac{\partial \mathcal{P}_m}{\partial R_u} = \frac{f'(R_u)g(R_u) - f(R_u)g'(R_u)}{(g(R_u))^2}.$$

Ainsi, on calcule

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{P}_m}{\partial R_u} &= E^2 \frac{(R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2 - 2R_u(R_G + R_u)}{\Big((R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2\Big)^2} \\
&= E^2 \frac{R_G^2 + R_u^2 + 2R_G R_u + (X_G + X_u)^2 - 2R_u^2 - 2R_u R_G}{\Big((R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2\Big)^2} \\
&= E^2 \frac{(R_G^2 - R_u^2) + (X_G + X_u)^2}{\Big((R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2\Big)^2}.
\end{aligned}$$

.....

1.15 e) On cherche pour quelles valeurs de R_u et X_u les deux dérivées partielles de $\mathcal{P}_m$ sont nulles.

On a $\dfrac{\partial \mathcal{P}_m}{\partial X_u} = 0$ pour $X_u + X_G = 0$ soit $X_u = -X_G$.

On aura alors $\dfrac{\partial \mathcal{P}_m}{\partial R_u} = E^2 \dfrac{(R_G^2 - R_u^2)}{\Big((R_G + R_u)^2 + (X_G + X_u)^2\Big)^2}$. Alors, on a $\dfrac{\partial \mathcal{P}_m}{\partial R_u} = 0$ pour $R_G = R_u$.

Mathématiquement, on pourrait avoir comme solution $R_G = R_u$ ou $R_G = -R_u$. Ainsi, la solution (a) pourrait aussi être considérée comme correcte. Mais, en physique, on a nécessairement $R_G \geqslant 0$ et $R_u \geqslant 0$.

.....